

26/5/25

ALGEBRA DI PROVA (SINTASSI)

Sappiamo della SEMANTICA

$$A \wedge B \equiv B \wedge A$$

consequenza
legge

$$A \wedge B \models B \wedge A$$

$$B \wedge A \models A \wedge B$$

ESERCIZIO : ① $A \wedge B \vdash B \wedge A$
POSSO DIMOSTRARE
3 altro

$$\frac{\frac{A \wedge B}{B} (\wedge e_2) \quad \frac{A \wedge B}{A} (\wedge e_1)}{B \wedge A} (\wedge i)$$

$$(2) \quad \boxed{P \vdash P \vee (P \wedge Q)}$$

legge di
assorbimento

$$\frac{P}{P \vee (P \wedge Q)} \quad (v_i)$$

$$\frac{A}{A \vee *}$$

$$P \vee (P \wedge Q) \vdash P$$

$$\frac{A \vee B \quad \begin{array}{c} (A) \\ \vdots \\ C \end{array} \quad \begin{array}{c} (B) \\ \vdots \\ C \end{array}}{C}$$

$$\frac{P \vee (P \wedge Q) \quad (P) \quad \frac{(P \wedge Q)}{P} (\wedge e_1)}{P}$$

③

$$A \vdash \neg\neg A$$

devo usare INTROS. di $\neg$

$$(A \equiv \neg\neg A)$$

$$\frac{A}{\neg A}$$

$$\frac{A \quad (\neg A)}{\neg(\neg A)} \quad (\neg e)$$

$$\neg\neg A \vdash A$$

$$\frac{\neg(\neg A) \quad (\neg A)}{A} \quad (\neg e)$$

Esiste gente in classe che NON USAVA (RAA)
e quindi non è vero che $A \equiv \neg\neg A$

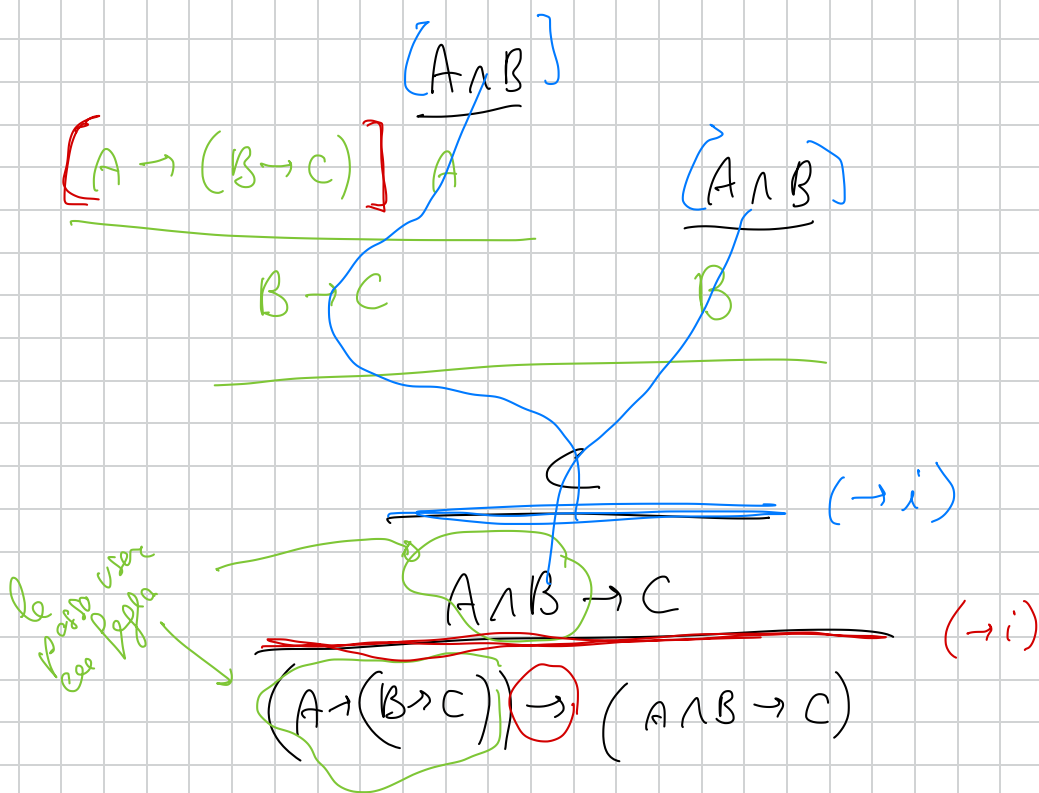
$$④ \quad \vdash (A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow (A \wedge B \rightarrow C) = P$$

per esempio verificare che è una tautologia

$\models P$ (TAVOLA DI VERITÀ)

$[A]$

$\frac{B}{A \rightarrow B} \quad \frac{B}{A \rightarrow B}$



ESERCIZI (per domani!)

$$\textcircled{1} \quad p \wedge (p \vee q) \vdash p$$
$$p \vdash p \wedge (p \vee q)$$

$$\textcircled{2} \quad A \wedge B \vdash A \vee B$$

$$\textcircled{3} \quad \neg p \vdash p \rightarrow q \quad (*)$$

$$\textcircled{4} \quad \vdash A \rightarrow A \quad (*)$$

Vogliamo dire i teo di CORRETTEZZA e
COMPLETEZZA per la DEDUZIONE NATURALE
 per la LOGICA delle PROPOSIZIONI

SEMANTICA

valore di verità

VALIDITA'

conseguenza logica

tautologia

$\models P$

COMPLETEZZA

SINTASSI

SISTEMA di CALCOLO

Calcolo = albero di prova

DEMONSTRABILITA'

$P \vdash Q$

DIMOSTRAZIONE
DEDUZIONE

$\vdash P$

assioma

CORRETTEZZA

Def: Un SISTEMA di CALCOLO e' **CORRETTO**

Se $\Gamma \vdash P$ allora $\Gamma \models P$
"posso dedurre" ha come cons. logica

Def: Un SISTEMA di CALCOLO e' **COMPLETO**

Se $\Gamma \models P$ allora $\Gamma \vdash P$

Teorema di completezza per la Deduzione Naturale

La Deduzione Naturale e' completa
per le logiche proposizionali.

Ovvero

$$\Gamma \models P \Rightarrow \Gamma \vdash P$$

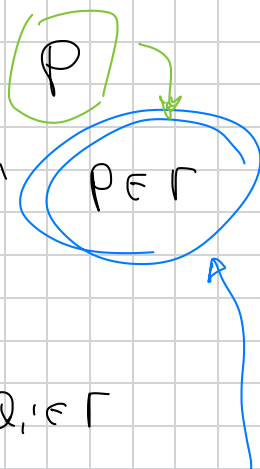
DM Devo verificare che tutte le regole hanno come

Applico induzione sulla PROFONDITA' dell'albero
 $n \geq 1$

di prova di $\Gamma \vdash P$

caso iniziale

$$m = 1$$



P è la radice del foglio

cioè $P \in \Gamma$

Voglio dim. che $\Gamma \models P$

cioè $\forall w : w(Q_i) = 1 \quad \forall Q_i \in \Gamma$

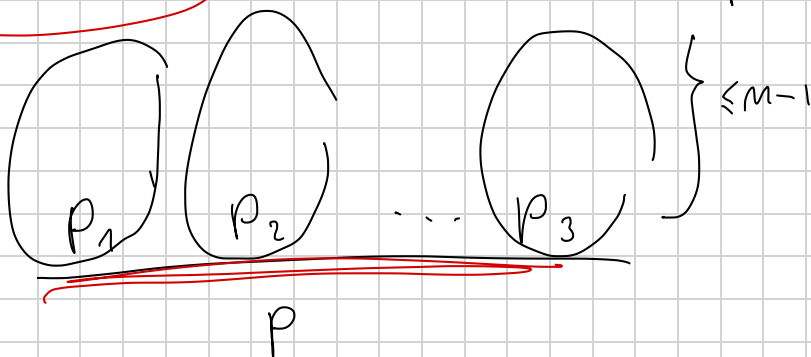
allora $w(P) = 1$

da ora in poi
perché $P \in \Gamma$
perché P è
foglio

• passo induttivo

$\Gamma \models P$

profondo m



devo dargliene una alla volta le regole che posso
usare nell'ultimo passaggio (da $m-1$ a m)

① Se $P = P_1 \wedge P_2$
 $(\wedge i)$

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ P_1 \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ P_2 \end{array}}{P_1 \wedge P_2} \in \Gamma$$

So che $\exists$ due alberi con radici P_1 e P_2

$\Gamma \vdash P_1$ e $\Gamma \vdash P_2$ per ipotesi $n-1$

per induzione $\Rightarrow \Gamma \vdash P_1$ e $\Gamma \vdash P_2$

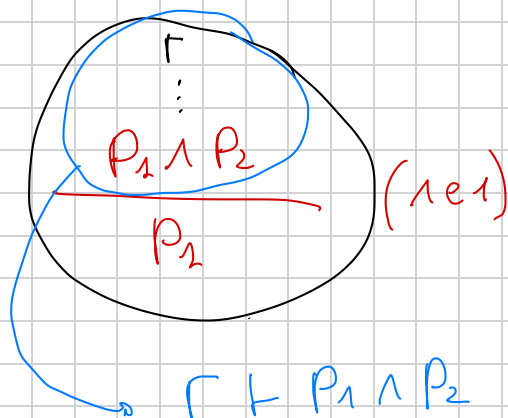
o due dim che $\Gamma \vdash P_1 \wedge P_2$ TEV

che infatti suppone che $\forall$ soddisfa $v(Q_i) = 1 \quad \forall Q_i \in \Gamma$

allora $v(P_1) = 1$ e $v(P_2) = 1$

quindi $v(P_1 \wedge P_2) = 1$

P_1	P_2	$P_1 \wedge P_2$
1	1	1



$\Gamma \vdash P_1 \wedge P_2$

è un sottoalbero
 profondo $n-1$

IPOTESI INDUTTIVA

$$\Gamma \vdash P_1 \wedge P_2$$

One le tesi e' $\Gamma \vdash P_1$ TESI

$$\forall n: v(Q_i) = 1 \quad \forall Q_i \in \Gamma$$

Se che $v(P_1 \wedge P_2) = 1$ e quindi dalla
tavola di verita'

vedo che

$$v(P_i) = 1$$

(ok)

P_1	P_2	$P_1 \wedge P_2$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

② (ve)

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ P_1 \vee P_2 \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma (P_1) \\ \vdots \\ P_3 \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma (P_2) \\ \vdots \\ P_3 \end{array}}{P_3}$$

IPOTESI

$$\Gamma \vdash P_3$$

suppongo che ci siano 3 sottoaltern

$$\Gamma \vdash P_1 \vee P_2$$

$$\Gamma, P_1 \vdash P_3$$

$$\Gamma, P_2 \vdash P_3$$

proferiti al nex $n-1$

per IPOTESI INDUTTIVA

$$\Gamma \models P_1 \vee P_2$$

①

$$\Gamma, P_1 \models P_3$$

②

$$\Gamma, P_2 \models P_3$$

③

IPOTESI

TESI:

$$\Gamma \models P_3$$

Se si vede che $v(Q_i) = 1 \quad \forall Q_i \in \Gamma$

allora $v(P_1 \vee P_2) = 1$ per IP. ①

P_1	P_2	$P_1 \vee P_2$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

• Dall'IPOTESI ② si vede
se $v(P_1) = 1$ allora $v(P_3) = 1$

• Dall'IPOTESI ③ si vede
se $v(P_2) = 1$ allora $v(P_3) = 1$

dalle tabelle di verità vedo che se $v(P_1 \vee P_2) = 1$
allora necessariamente $v(P_1) = 1$ oppure $v(P_2) = 1$

$\Rightarrow$ in ogni caso $v(P_3) = 1$

③ ($\rightarrow$ i)

$$\Gamma \vdash P_1 \rightarrow P_2$$

refers to n

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma(P_1) \\ \vdots \\ P_2 \end{array}}{P_1 \rightarrow P_2}$$

ipotesi
 $P_1, \Gamma \vdash P_2$

$n-1$

per ipotesi induttiva

so che

$$P_1, \Gamma \vdash P_2$$

le stev i

$$\Gamma \vdash P_1 \rightarrow P_2$$

Teo di deduzione semantica

④ ($\neg$ i)

$$\Gamma \vdash \neg P$$

n

$$\frac{\begin{array}{c} [P] \Gamma \\ \vdots \\ \perp \end{array}}{\neg P}$$

$\Gamma, P \vdash \perp$
 $n-1$

per indurre

$$\Gamma, P \vdash \perp$$

(IPOTESI)

Siamo nell'ambito della semantica e guardo

so che

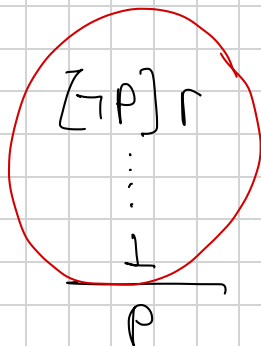
$$\neg \neg P \equiv P$$

$$\Gamma, \neg(\neg P) \vdash \perp = \{\Gamma, \neg\neg P\} \text{ e' insoddisfatta. } \text{blue}$$

Per il Teo di dimostrazione $\Rightarrow \Gamma \vdash \neg P$
 TES1

⑤ (RAA)

TES1
 $\Gamma \vdash P$
 n



settoloche

$\neg P, \Gamma \vdash \perp$
 n-1

Per ipotesi riduttiva

$\neg P, \Gamma \vdash \perp$

crea $\neg P, \Gamma$ e' insieme di
 formule (insoddisfatta)
 blue

$\Rightarrow$ per il Teo di SIM $\Rightarrow \Gamma \vdash P$

(leggere sul libro le altre regole)

Corollario

Se $\vdash P$ allora $\models P$

Ogni ASSIOMA è una TAUTOLOGIA

Passiamo ora alla COMPLETEZZA

TEO di COMPLETEZZA

La Deduzione Naturale è completa

Se $\Gamma \models P$ allora $\Gamma \vdash P$

QSS ①

Se $\Gamma, P \vdash \perp$ IPOTESI

allora $\Gamma \vdash \neg P$ TESI

$\frac{\Gamma \quad [P]}{\perp}$ REGOLA del TAGLIO
 $\frac{\perp}{\neg P}$ ($\neg i$)

QSS ②

Se $\Gamma, \neg P \vdash \perp$ IPOTESI

allora $\Gamma \vdash P$ TESI

$\frac{\Gamma \quad [\neg P]}{\perp}$
 $\frac{\perp}{P}$ (RAA)